¿Cuándo encender el horno?

Simulación de eventos discretos del régimen de campañas de un horno de cementación en una PyME metalúrgica, con datos reales de operación, energía y gas

Augusto Brizio, Gonzalo Casermeiro, Jeremías Constantini,
Tiziano Messina y Juan Ignacio Navos

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información — Simulación 2026

[PENDIENTE: correos de los cinco autores]

Noviembre de 2026

Resumen

Una fábrica de tornillos opera un horno eléctrico de cementación y temple por campañas: lo enciende cuando se acumulan unas 80 unidades de carga (ULI), lo calienta durante 36 h, procesa una ULI cada 85 min mientras haya cola, lo mantiene caliente hasta 48 h por si llega más material y lo deja enfriar 48 h. Construimos en AnyLogic un modelo de eventos discretos del horno, alimentado con un año de registros reales de lavado, la distribución empírica del peso de las cargas y regresiones sobre las facturas de electricidad y de gas del propio horno. El modelo reproduce cuatro de seis medidas históricas dentro de la tolerancia fijada de antemano. Comparamos la regla actual con tres alternativas mediante 30 réplicas apareadas por escenario y números aleatorios comunes. Bajar el umbral de encendido o fijar una espera máxima reduce la espera de las cargas, pero encarece la operación entre 2,9 y 4,8 M$ por año. Apagar el horno apenas se vacía la cola, en cambio, reduce el costo relevante (luz, gas y capital inmovilizado) en $18{,}0 \pm 1{,}8$ M$ por año ($-21{,}5$ %), a cambio de 1,1 días más de espera media. El resultado se mantiene en todo el rango de sensibilidad de los parámetros de costo.

Abstract. A small screw manufacturer runs its carburizing furnace in campaigns: it is switched on after about 80 load units have accumulated, heated for 36 h, kept hot while there is work (and up to 48 h after the queue empties) and cooled for 48 h. We built a discrete-event model in AnyLogic fed with one year of real shop-floor records and with regressions on the furnace's own electricity and gas bills. With 30 paired replications per scenario and common random numbers, switching the furnace off as soon as the queue empties lowers the yearly relevant cost by 21.5 % at the price of 1.1 extra days of average waiting time, while lowering the start-up threshold or capping the waiting time increases it.

Palabras clave: simulación de eventos discretos, política de encendido por umbral, política N, horno de tratamiento térmico, AnyLogic, números aleatorios comunes.

1. Introducción

La empresa estudiada, a la que llamamos *Caser*, es una PyME metalúrgica de la provincia de Santa Fe que fabrica tornillos autoperforantes, para techo y para muebles. El proceso es casi todo interno: estampado de la cabeza, laminado de la rosca, lavado, tratamiento térmico (cementación y temple), cincado tercerizado y envasado. El tratamiento térmico se hace en un horno eléctrico de cinta continua, de 27 resistencias, con un generador de gas endotérmico a propano (GLP) que produce la atmósfera de cementación.

El horno trata las cargas *de a una*: cada unidad de transporte interno (ULI, un contenedor de unos 140 kg de piezas) recorre la cinta en media hora y entra una cada 85 min, en tres turnos de 8 h. Lo que lo convierte en un sistema por lotes no es su capacidad sino su costo de arranque:

necesita 36 h de calentamiento antes de la primera carga y 48 h de enfriamiento después de la última, y durante todo el tiempo que está a temperatura consume electricidad y gas aunque no tenga nada que tratar. Con la planta subutilizada, el horno pasa la mayor parte del tiempo apagado y se enciende por campañas.

La regla actual la aplica el encargado de planta sin un procedimiento escrito: enciende cuando se juntan entre 70 y 80 ULI lavadas (o antes, si hay un pedido urgente), carga mientras haya cola y, cuando la cola se vacía, mantiene el horno caliente hasta dos días por si llega más material. La empresa nos planteó la pregunta concreta de *cuántas ULI conviene esperar antes de encender*. Esperar más reparte el costo de arranque entre más kilos, pero alarga la espera del material, inmoviliza capital y demora las entregas. Es la disyuntiva clásica de las colas con servidor removible y política de encendido por umbral, o política N (Yadin and Naor, 1963; Heyman, 1968). En este caso, sin embargo, el arranque dura días, los arribos no son Poisson y los costos salen de facturas reales, lo que obliga a simular en lugar de usar las fórmulas cerradas de esos modelos.

2. Objetivos

Objetivo general. Evaluar con un modelo de simulación validado si alguna regla de encendido y apagado del horno reduce el costo relevante de operarlo sin deteriorar de forma inaceptable la espera del material, y emitir una recomendación fundada en evidencia estadística.

Objetivos específicos.

1. Representar el horno como un servidor con preparación larga y encendido por umbral, con las cargas como agentes individuales, para medir la espera de cada ULI y el tiempo del horno en cada estado.

2. Construir las entradas del modelo con datos reales de la empresa: arribos de ULI lavadas, peso por ULI, consumo de electricidad y de GLP, tarifas y costo del capital.

3. Verificar el programa contra un caso con solución analítica y validarlo contra el registro histórico del mismo período que las entradas.

4. Comparar la regla actual con tres alternativas (umbral más bajo, espera máxima y apagado inmediato) mediante corridas múltiples y un test de medias apareado.

5. Cuantificar la robustez de la conclusión frente a los parámetros de costo más inciertos.

3. Metodología

3.1. Sistema y modelo conceptual

El estudio abarca el horno y su cola de entrada. Lo que ocurre antes del lavado se resume en el proceso de arribos de ULI lavadas, y lo que ocurre después del horno queda fuera del sistema. La entidad es la ULI, con sus atributos de peso, instante de llegada y urgencia; la campaña no es una entidad sino un estado del horno. La unidad de tiempo es la hora, y el modelo arranca un lunes a las 00:00 con la cola vacía y el horno apagado.

El horno tiene cinco estados (figura 1). Pasa de *Apagado* a *Acumulando* con la primera ULI en cola, y de *Acumulando* a *Calentando* cuando ocurre lo primero de tres eventos: que la cola alcance el umbral, que llegue una ULI urgente, o que la ULI más vieja cumpla la espera máxima (si la regla la define). Tras 36 h pasa a *Procesando*, donde carga una ULI cada 85 min, urgentes primero y después en orden de llegada. Si la cola se vacía, el horno queda caliente y en vacío: una llegada reanuda la carga, y si no llega nada en el tiempo de espera en vacío, pasa a *Enfriando* y, 48 h después, a *Apagado*. Un encendido por urgencia trata la cola que haya y enfría sin esperar.

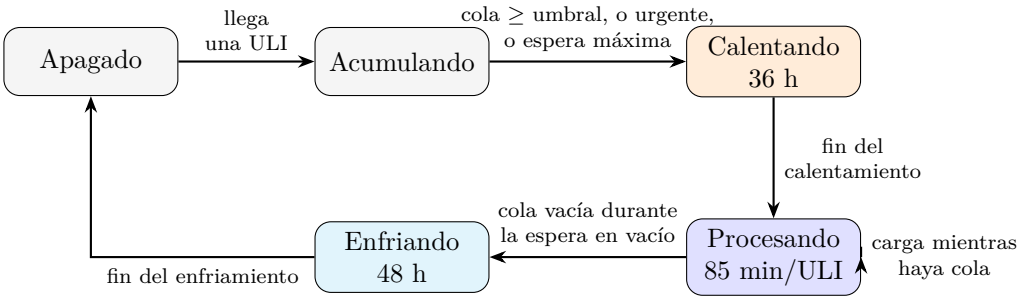


Figura 1: Estados del horno. La espera en vacío vale 48 h en la regla actual y 0 h en el escenario E3.

El modelo conceptual (estados, regla de encendido, carga mientras haya cola, prioridad de las urgentes) se revisó con el encargado del horno antes de programarlo y se corrigió con sus respuestas. Una de esas correcciones fue decisiva: en una primera entrevista se había anotado que las ULI que llegan con el horno encendido esperan la campaña siguiente, pero el registro lo contradecía y el encargado confirmó que se cargan igual. También confirmó que los encendidos anticipados por urgencia tratan toda la cola presente.

3.2. Datos de entrada

Todas las entradas salen de registros de la empresa (tabla 1). El seguimiento de ULI del sistema de gestión registra, para 11.353 cargas de 2024 a 2026, las fechas de lavado y de cementado y el peso. Los arribos se modelan con los últimos 12 meses (18/08/2025 al 14/08/2026), para no mezclar niveles de actividad distintos.

Arribos. La cantidad diaria de ULI lavadas no se ajusta a ninguna distribución teórica: el 49 % de los días hábiles no hay lavado, hay picos de 10 a 20 ULI y los días de una misma semana están correlacionados (autocorrelación de 0,43), porque el lavado sigue a órdenes de fabricación que duran varios días. Por eso se usa un *bootstrap* por semanas completas: cada lunes el modelo sortea una de las 52 semanas reales y reproduce sus cinco días hábiles, con la hora de llegada uniforme entre las 6 y las 22. Así se conservan la proporción de días vacíos, los picos y la correlación dentro de la semana, con una media de 33,6 ULI por semana.

Peso por ULI. Distribución empírica (101 cuantiles, media 140,9 kg, mediana 131,6 kg) muestreada por transformada inversa.

Energía y gas. El medidor eléctrico del horno fue exclusivo hasta abril de 2026, lo que permite una regresión mensual de las facturas sobre la cantidad de encendidos y los días a temperatura: $\text{kWh}_{\text{mes}} = a + b \cdot \text{encendidos} + c \cdot \text{días calientes}$, con $b = 2.303$ kWh por encendido (que incluye el calentamiento), $c = 2.402$ kWh por día caliente y $R^2 = 0{,}90$. El costo marginal de la energía (102 \$/kWh) es la pendiente del importe contra los kWh facturados ($R^2 = 0{,}95$): el cargo fijo de potencia no depende de la regla de encendido y no se imputa. El GLP del generador endotérmico sale de las facturas del proveedor completadas con la estadística de compras de la empresa (enero de 2024 a agosto de 2026): unos 130 kg por día caliente ($R^2 = 0{,}92$), sin un término por encendido significativo.

Capital inmovilizado. Se valoriza el material que espera en cola a 4.467 \$/kg (precio de lista por el factor de costo de la empresa, ponderado por la mezcla de los últimos 12 meses), con la tasa del 2 % mensual que usa la empresa. Es una cota superior, porque el material todavía no tiene el valor del producto terminado.

Tabla 1: Parámetros del modelo y su origen.

Parámetro	Valor	Origen
Umbral de encendido	79 ULI	Cola media al encender en las campañas largas 2024-2026 (el encargado relevó 70-80)
Tiempo por ULI	85 min	17 ULI por día en tres turnos (encargado)
Calentamiento / enfriamiento	36 h / 48 h	Relevado
Espera caliente en vacío	48 h	Huecos de 1-2 días sin carga dentro de las campañas reales
Probabilidad de urgencia	0,0054	10 encendidos anticipados / 1.857 ULI llegadas con el horno apagado
Electricidad	2.303 kWh/encendido 2.402 kWh/día caliente	Regresión de facturas del medidor exclusivo ($R^2 = 0{,}90$)
Tarifa marginal	102 \$/kWh	Importe contra kWh, facturas 03/2025-04/2026 ($R^2 = 0{,}95$)
GLP	130 kg/día caliente	Facturas y compras 2024-2026 ($R^2 = 0{,}92$); precio 2.250 \$/kg con impuestos
Valor del material / tasa	4.467 \$/kg / 2 % mensual	Lista de precios y empresa

3.3. Implementación en AnyLogic

El modelo usa la Process Modeling Library de AnyLogic 8.9 (Borshchev, 2013; The AnyLogic Company, 2026): `Source` → `Wait` (cola del horno) → `Delay` de capacidad 1 (el horno) → `Sink`. La cola es un `Wait` y no un `Queue` porque el horno decide *cuál* ULI carga y *si* carga: una función de despacho libera la ULI elegida solo en el estado *Procesando*. No se usa el bloque `Batch`, porque agrupar 80 ULI en un lote ocultaría justamente lo que se quiere medir: la espera individual de cada carga y las ULI que se suman a una campaña ya encendida. La lógica de estados vive en funciones y eventos del agente principal, y el statechart la refleja para la animación.

Cada fuente de aleatoriedad (arribos, peso, urgencia, tiempo de ciclo) tiene su propio generador, sembrado a partir de la semilla de la réplica. Como ninguno depende del estado del horno, con la misma semilla todos los escenarios reciben exactamente las mismas ULI en los mismos instantes: es la condición para usar números aleatorios comunes (Law, 2015, cap. 11). Cada corrida escribe una fila con 38 medidas en un CSV.

3.4. Verificación

El programa se verificó de tres formas. Primero, se extrajo el código del `.alp` y se compiló contra la API instalada de AnyLogic. Segundo, se ejecutó en un motor de eventos discretos mínimo con trazas de resultado conocido: umbral, calentamiento, carga en vacío cancelada por una llegada, enfriamiento, consumo, espera máxima, prioridad, conservación de ULI (entradas = tratadas + en cola + en el horno) e invariancia ante el orden de eventos simultáneos. Tercero, se corrió un caso degenerado con solución analítica: con umbral 1, sin calentamiento, enfriamiento ni espera en vacío, arribos Poisson ($\lambda = 0{,}7$/h) y ciclo exponencial ($\mu = 1$/h), el horno es una cola M/M/1 (tabla 2). Por último, las 120 corridas del experimento en AnyLogic coincidieron campo por campo con las del motor mínimo.

Tabla 2: Caso degenerado M/M/1: modelo contra teoría (12.000 días, 5 semillas).

Medida	Modelo	Teoría	Error
L_q (ULI en cola)	1,6319	1,6333	−0,09 %
L (ULI en el sistema)	2,3317	2,3333	−0,07 %
W (h en el sistema)	3,3305	3,3333	−0,09 %
W_q (h en cola)	2,3309	2,3333	−0,11 %
ρ (utilización)	0,6998	0,7000	−0,02 %

3.5. Validación

El escenario base se comparó con el registro del mismo período que las entradas, con tolerancias fijadas antes de correr: error relativo de la media de 10 % para las medidas de campaña y de 15 % para la espera y los kWh, complementado con un intervalo de Welch para la diferencia entre las observaciones reales y las réplicas (Law, 2015, cap. 5). Ninguna de estas medidas se usó para fijar parámetros: calibrar no es validar. La espera se compara sin el 8 % de ULI que el registro muestra retenidas más de 30 días por falta de demanda, una decisión comercial que el modelo no representa.

Tabla 3: Validación del escenario base contra el registro (30 réplicas).

Medida	Registro	Modelo	Error	Tolerancia	Veredicto
Toneladas tratadas por mes	21,6	21,1	−2,5 %	10 %	dentro
Duración de la campaña (días)	9,82	9,68	−1,4 %	10 %	dentro
Espera media sin retenidas (días)	7,38	6,52	−11,7 %	15 %	dentro
kWh del horno por mes	38.000	33.500	−11,8 %	15 %	dentro
Campañas por mes	0,94	1,08	+15,3 %	10 %	fuera
ULI por campaña	114	139	+21,9 %	10 %	fuera[a]

[a] Con 11 campañas en el período, el intervalo de Welch contiene al cero: la diferencia no es significativa.

El modelo mueve la cantidad correcta de material, con campañas de la duración correcta, y reproduce la espera media y el consumo. Enciende algo más seguido que la realidad, lo que sesga a la baja la espera y al alza el costo de arranque. Como esa medida se mueve en la misma dirección en todos los escenarios, afecta poco a la comparación entre ellos, que es lo que el estudio usa.

3.6. Diseño de experimentos

Escenarios. Además de la regla actual se evalúan tres alternativas, todas con la misma prioridad para urgentes (tabla 4). E1 y E2 apuntan a reducir la espera. E3 responde a la práctica del encargado de mantener el horno caliente cuando cree que llegará más material, y evalúa la alternativa opuesta.

Tabla 4: Escenarios.

	Descripción	Umbral (ULI)	Espera máxima	Espera en vacío
E0	Regla actual	79	—	48 h
E1	Umbral bajo	45	—	48 h
E2	Umbral con espera máxima	79	15 días	48 h
E3	Apagar apenas se vacía la cola	79	—	0 h

Horizonte y calentamiento. El sistema no tiene un instante natural de fin, por lo que se trata como no terminante: cada réplica descarta un período de calentamiento y mide 365 días. El período se determinó con el método gráfico de Welch (1983) (Law, 2015, cap. 9) sobre corridas piloto de tres años sin calentamiento, con la serie mensual de los kilos en cola, las horas a temperatura y el costo (figura 2). Con 10 réplicas la variabilidad mensual (coeficiente de variación de un 13 %) es del mismo orden que el transitorio y no permite decidir, por lo que el análisis se repitió con 100 réplicas. Lo único que se aparta del régimen es el primer mes: arrancando con la cola vacía, la primera campaña se enciende recién a los 16 días y ese mes tiene un cuarto menos de horas a temperatura. Desde el segundo mes todas las medidas quedan entre el 97 y el 103 % de su nivel estable, y una prueba t mes a mes contra ese nivel solo detecta el mes 1. Las medias móviles se aplanan más tarde (mes 4 con $w = 3$, mes 7 con $w = 6$) porque la ventana arrastra el primer mes w períodos hacia adelante. El transitorio dura, entonces, un ciclo de campaña. El modelo descarta 90 días, tres veces ese transitorio. Como control, un año de E0 medido tras 90 o 180

días de calentamiento no difiere significativamente del medido tras 365 días (costo: $+1{,}1 \pm 4{,}1$ y $+2{,}5 \pm 2{,}7$ M$).

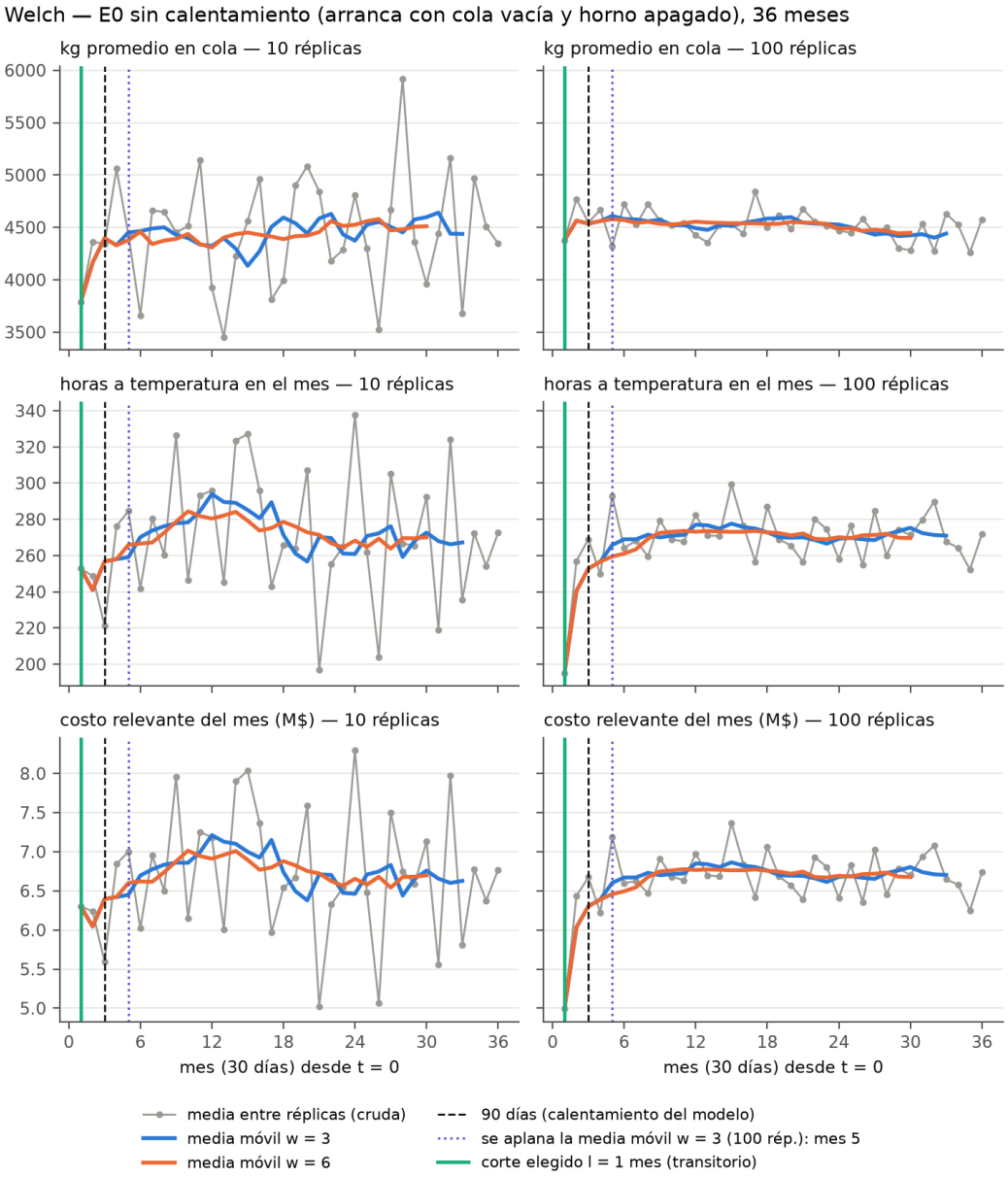


Figura 2: Método de Welch sobre E0 sin calentamiento: media entre réplicas por mes y medias móviles ($w = 3$ y $w = 6$), con 10 réplicas (izquierda) y 100 réplicas (derecha).

Réplicas y números aleatorios comunes. Cada escenario se corre con 30 réplicas; la réplica j usa la semilla j en los cuatro escenarios. Con 30 réplicas, los nueve intervalos de las medidas primarias excluyen al cero, de modo que el signo de cada efecto queda establecido. La diferencia que sostiene la recomendación, el costo de E3 contra E0, alcanza una precisión relativa del 9,9 % (semiamplitud sobre $|\bar{D}|$). Llevar a ± 10 % las diferencias más chicas, como la espera en E2 ($-0{,}96$ días), exigiría cientos de réplicas, según $n^* = n\,(h/h^*)^2$, sin cambiar ninguna conclusión. En AnyLogic las 120 corridas se ejecutan con un experimento de variación de parámetros, con la semilla como parámetro y no con la opción de replicaciones del experimento, que asigna semillas al azar.

Test de medias. Para cada alternativa k y cada medida, se calculan las diferencias apareadas

$D_j = X_{k,j} - X_{0,j}$, $j = 1, \ldots, n$, y el intervalo de confianza t apareado (Law, 2015, cap. 10):

$$\bar{D} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} D_j, \qquad s_D^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}\left(D_j - \bar{D}\right)^2, \qquad \bar{D} \pm t_{n-1,\,1-\alpha/2}\,\frac{s_D}{\sqrt{n}}. \tag{1}$$

Si el intervalo no contiene al cero, la diferencia es significativa y el intervalo indica su tamaño. Si lo contiene, no hay evidencia de diferencia, y ese es un resultado válido. El apareamiento no exige varianzas iguales ni independencia entre escenarios: aprovecha la correlación positiva que inducen los números aleatorios comunes. Las tres medidas primarias (costo relevante del año, espera media y kilos en cola) se evalúan con corrección de Bonferroni, $\alpha = 0{,}05/3$ por intervalo ($t_{29;\,0{,}9917} = 2{,}541$), para que la conclusión conjunta mantenga una confianza del 95 %. Las secundarias se informan al 95 % ($t_{29;\,0{,}975} = 2{,}045$).

Costo relevante. Es la suma de lo que cambia con la regla de encendido: electricidad (consumo por encendido y por hora caliente, a tarifa marginal), GLP por hora caliente y costo financiero del material en cola.

4. Resultados

La tabla 5 resume las medias de las 30 réplicas de cada escenario. Los cuatro tratan la misma cantidad de material (unas 252 t por año) y tienen la misma utilización del horno (29 %), porque reciben las mismas ULI. Lo que cambia es cuánto tiempo pasa el horno caliente y cuánto espera el material.

Tabla 5: Medias por escenario (30 réplicas, 365 días medidos). Costos en millones de pesos por año.

Medida	E0	E1	E2	E3
Costo relevante del año (M$)	83,7	88,5	86,5	**65,7**
Electricidad	37,6	41,1	39,5	29,2
GLP	41,3	44,5	43,0	30,9
Capital inmovilizado	4,8	2,9	4,1	5,6
Fracción del tiempo a temperatura	38,7 %	41,7 %	40,3 %	28,9 %
kWh por kg tratado	1,46	1,60	1,54	1,14
Encendidos por año	12,9	16,2	14,7	14,2
ULI por campaña	139	111	123	127
Espera media antes del horno (días)	6,5	**4,0**	5,6	7,6
Espera p90 (días)	14,4	8,3	12,2	16,2
Espera máxima (días)	32,5	27,4	16,9	35,6
Kilos promedio en cola	4.437	2.700	3.815	5.200

La tabla 6 presenta los intervalos apareados de las medidas primarias. Todas las diferencias contra la regla actual son significativas.

Tabla 6: Intervalos apareados de la diferencia contra E0 ($\bar{D}\pm$ semiamplitud), medidas primarias, nivel individual 98,3 % (Bonferroni). Negativo: el escenario es menor que E0.

Medida	E1 − E0	E2 − E0	E3 − E0
Costo relevante (M$/año)	$+4{,}82 \pm 1{,}68$	$+2{,}87 \pm 0{,}82$	$-18{,}00 \pm 1{,}79$
Espera media (días)	$-2{,}57 \pm 0{,}36$	$-0{,}96 \pm 0{,}38$	$+1{,}11 \pm 0{,}34$
Kilos en cola	-1.736 ± 218	-621 ± 210	$+764 \pm 221$

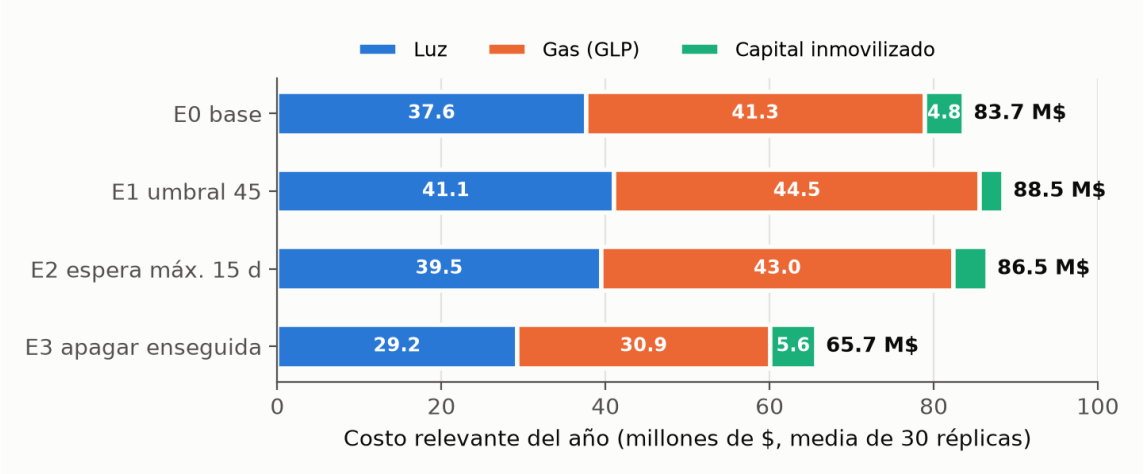


Figura 3: Composición del costo relevante del año por escenario.

Bajar el umbral (E1) o fijar una espera máxima (E2) reduce la espera, 2,6 y 1,0 días de media respectivamente, y el material inmovilizado. Pero enciende más veces y mantiene el horno más tiempo caliente con poca carga: el ahorro financiero (1,9 M$ en E1) no compensa el aumento de energía (6,7 M$). Con la demanda actual, ninguna de las dos se justifica por costo. Solo convendría si la menor espera tuviera un valor comercial (entregas más rápidas, ventas que hoy se pierden) mayor que esos 2,9 a 4,8 M$ anuales.

Apagar enseguida (E3) ahorra 18,0 ± 1,8 M$ por año, el 21,5 % del costo relevante. El ahorro viene de eliminar el tiempo en que el horno está caliente y vacío: en E0 el horno está a temperatura el 38,7 % del año pero procesando solo el 29 %, de modo que una cuarta parte del tiempo caliente es espera en vacío. E3 lleva la fracción caliente a la utilización, unas 850 h menos por año. A cambio, las ULI que llegan después de un apagado esperan la campaña siguiente: la espera media sube 1,1 días, el p90 1,8 días y el horno se enciende 1,3 veces más por año (figura 4).

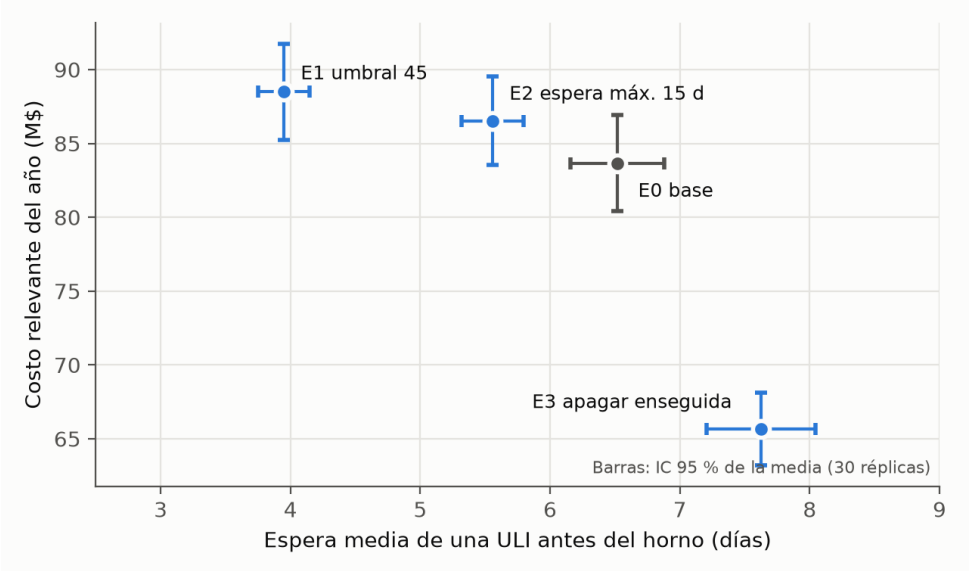


Figura 4: Costo contra espera por escenario. Las barras son intervalos de cada media; la comparación formal es la de la tabla 6, apareada, con intervalos mucho más estrechos.

Sensibilidad. Los parámetros de costo no alteran la dinámica del modelo (cuándo se enciende el horno, cuánto espera cada ULI): solo entran en el cálculo final. Por eso la sensibilidad a ellos se obtiene exacta recalculando el costo sobre las mismas 120 corridas (tabla 7). El ahorro de E3 se mantiene en todos los casos. El supuesto que más lo amenaza es un costo por encendido que el

modelo no incluye (desgaste de resistencias, cinta y mufla): para anular el ahorro, ese costo tendría que llegar a 14,2 M$ por encendido, del orden de lo que cuesta un mes entero de operación.

Tabla 7: Sensibilidad de la diferencia de costo relevante contra E0 (M$/año, IC 98,3 %).

Caso	E1 − E0	E2 − E0	E3 − E0
Base	$+4{,}82 \pm 1{,}68$	$+2{,}87 \pm 0{,}82$	$-18{,}00 \pm 1{,}79$
Sin consumo por encendido (0 kWh)	$+4{,}07 \pm 1{,}60$	$+2{,}46 \pm 0{,}76$	$-18{,}30 \pm 1{,}84$
Consumo por encendido en el techo teórico (5.220 kWh)	$+5{,}79 \pm 1{,}80$	$+3{,}39 \pm 0{,}92$	$-17{,}63 \pm 1{,}75$
GLP 100 kg por día caliente	$+4{,}08 \pm 1{,}46$	$+2{,}48 \pm 0{,}71$	$-15{,}60 \pm 1{,}56$
Tarifa media con cargo fijo (290 $/kWh)	$+11{,}20 \pm 3{,}29$	$+6{,}25 \pm 1{,}70$	$-33{,}52 \pm 3{,}29$
Capital al 1 % mensual	$+5{,}76 \pm 1{,}74$	$+3{,}20 \pm 0{,}89$	$-18{,}41 \pm 1{,}81$
Capital al 4 % mensual	$+2{,}96 \pm 1{,}57$	$+2{,}21 \pm 0{,}72$	$-17{,}19 \pm 1{,}79$
Desgaste de 1 M$ por encendido	$+8{,}06 \pm 2{,}14$	$+4{,}61 \pm 1{,}22$	$-16{,}74 \pm 1{,}73$

5. Conclusiones y recomendaciones

1. **Bajo la demanda actual, el costo del horno no lo determina el umbral de encendido sino el tiempo que pasa caliente sin carga.** Esperar más o menos ULI antes de encender mueve el costo en pocos millones, y siempre en contra de encender antes. Mantenerlo caliente en vacío, en cambio, representa una cuarta parte del tiempo a temperatura.

2. **Recomendación: apagar el horno cuando se vacía la cola (E3)**, manteniendo el umbral actual de unas 80 ULI y la prioridad para urgentes. Ahorra unos 18 M$ por año (21,5 %), con evidencia estadística clara y robusta en todo el rango de sensibilidad, a cambio de 1,1 días más de espera media.

3. **No se recomienda bajar el umbral ni fijar una espera máxima** solo por costo. Si la empresa valora entregar más rápido, E2 es la forma más barata de acotar la espera: corta la espera máxima de 32 a 17 días por 2,9 M$ al año.

4. La práctica de mantener el horno caliente se justificaba con mucha producción, cuando una carga llegaba casi siempre antes de que conviniera apagar. Con el volumen actual, el material que llega durante esas 48 h no paga el costo de esperarlo.

Limitaciones. Las llegadas se tratan como exógenas, aunque en la realidad el lavado y el horno están algo acoplados. El modelo enciende un 15 % más seguido que el registro. El recalentamiento se supone siempre completo (36 h), un supuesto conservador contra E3, porque un horno apagado hace poco arrancaría tibio. No se incluye el desgaste por encendido, aunque su punto de equilibrio está muy por encima de cualquier valor razonable. El valor del material en cola es una cota superior.

Trabajo futuro. Extender el modelo aguas arriba y aguas abajo del horno (demanda por artículo, estampado, laminado, cincado tercerizado) para medir el efecto de la regla sobre el plazo de entrega y el nivel de servicio, y así ponerle precio a la espera. Evaluar reglas intermedias de espera en vacío (por ejemplo, 12 o 24 h, o mantener caliente solo si hay carga anunciada) y el comportamiento de E3 ante un aumento de la demanda.

Modelo y reproducibilidad

El modelo (`CaserHorno.alp`, AnyLogic 8.9 PLE) incluye un experimento visual del escenario base, la verificación M/M/1 y el experimento de 120 corridas. Versión en AnyLogic Cloud: [PENDIENTE: link de AnyLogic Cloud]. Los resultados de todas las corridas, las medias por escenario y los tests apareados con sus fórmulas están en la planilla `TPI_Caser_Resultados_Corridas.xlsx`. Video de presentación: [PENDIENTE: link de YouTube].

Referencias

Andrei Borshchev. *The Big Book of Simulation Modeling: Multimethod Modeling with AnyLogic 6*. AnyLogic North America, Chicago, 2013.

Daniel P. Heyman. Optimal operating policies for M/G/1 queuing systems. *Operations Research*, 16(2):362–382, 1968.

Averill M. Law. *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill Education, New York, 5 edition, 2015.

The AnyLogic Company. AnyLogic help: Process modeling library. `https://anylogic.help/library-reference-guides/process-modeling-library/`, 2026. Consultado en noviembre de 2026.

Peter D. Welch. The statistical analysis of simulation results. In Stephen S. Lavenberg, editor, *The Computer Performance Modeling Handbook*, pages 268–328. Academic Press, New York, 1983.

M. Yadin and P. Naor. Queueing systems with a removable service station. *Operational Research Quarterly*, 14(4):393–405, 1963.